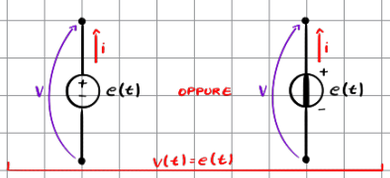
GENERATORE INDIPENDENTE DI TENSIONE

LA TENSIONE DISPONIBILE È INDIPENDENTE DALLA CORRENTE EROGATA (CONVENZIONE DEI GENERATORI)



OPPURE

$V(t)=e(t)$

OPPURE



→ SIMBOLO TALVOLTA USATO PER UN GENERATORE DI TENSIONE COSTANTE

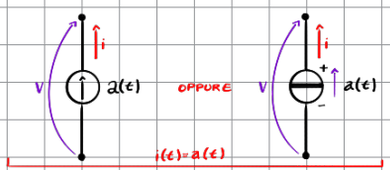
→ $V(t)=E$

A QUALUNQUE RETE SIA COLLEGATO, LA TENSIONE AI SUOI CAPI ASSUME SEMPRE IL VALORE NEL TEMPO $e(t)$. POICHÈ LA CORRENTE PUÓ ESSERE QUALUNQUE, IDEALMENTE ANCHE INFINITAMENTE POSITIVA O NEGATIVA, IL GENERATORE IDEALE DI TENSIONE È UN ELEMENTO ATTIVO, CHE PUÓ FORNIRE O ASSORBIRE POTENZA



$V(t)=0$ QUESTO È IL CASO DEGENERE DEL GENERATORE DI TENSIONE O DEL RESISTORE DI RESISTENZA NULLA $R=0 \Longrightarrow V(t)=R\cdot i(t)=0$

UN CORTO CIRCUITO È UN GUASTO IN UN CIRCUITO ELETTRICO IN CUI LA CORRENTE SEGUE UN PERCORSO NON PREVISTO, SOLITAMENTE A BASSA RESISTENZA, CAUSANDO UN AUMENTO IMPROVVISO DELL'INTENSITÁ DI CORRENTE. QUESTO PUÓ AVVENIRE QUANDO DUE CONDUTTORI A POTENZIALE DIVERSO SI TOCCANO DIRETTAMENTE, EVITANDO IL NORMALE PERCORSO DELLA CORRENTE ATTRAVERSO IL CARICO ELETTRICO



OPPURE

$i(t)=a(t)$

A QUALUNQUE RETE SIA COLLEGATO, LA CORRENTE EROGATA ASSUME SEMPRE IL VALORE NEL TEMPO $a(t)$. POICHÈ LA TENSIONE PUÓ ESSERE QUALUNQUE, IDEALMENTE ANCHE INFINITAMENTE POSITIVA O NEGATIVA, IL GENERATORE IDEALE DI CORRENTE È UN ELEMENTO ATTIVO, CHE PUÓ FORNIRE O ASSORBIRE POTENZA



$i(t)=A$



CIRCUITO APERTO



UN CIRCUITO APERTO È UN RAMO DI UN CIRCUITO IN CUI I DUE TERMINALI NON SONO COLLEGATI DA ALCUN COMPONENTE CONDUTTORE. LA CARATTERISTICA DISTINTIVA È CHE NON PUÓ SCORRERE CORRENTE: $i(t)=0$ INDIPENDENTEMENTE DAL VALORE DELLA TENSIONE $V(t)$ PRESENTE TRA I DUE MORSETTI, L'INTENSITÁ DI CORRENTE RIMANE NULLA

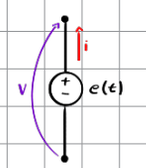
- GENERATORE DI CORRENTE NULLO: UN GENERATORE CHE IMPONE UNA CORRENTE COSTANTEMENTE PARI A ZERO
- RESISTORE IDEALE CON RESISTENZA INFINITA ($R=\infty$): UN MATERIALE CHE OPPONE UN'OPPOSIZIONE TOTALE AL PASSAGGIO DI CARICHE ELETTRICHE (UN ISOLANTE PERFETTO)

$R=\infty \Longrightarrow G=0 \Longrightarrow i(t)=G\cdot V(t)=0$

VIENE INTRODOTTA LA RELAZIONE CON LA CONDUTTANZA, CHE È L'INVERSO DELLA RESISTENZA ($G=\frac{1}{R}$):

- SE LA RESISTENZA TENDE ALL'INFINITO ($R=\infty$), LA CONDUTTANZA È NULLA ($G=0$)
- APPLICANDO LA LEGGE DI OHM NELLA FORMA $i(t)=G\cdot V(t)$, SE $G=0$, ALLORA LA CORRENTE $i(t)$ SARÁ SEMPRE 0, CONFERMANDO MATEMATICAMENTE L'ASSENZA DI FLUSSO ELETTRICO

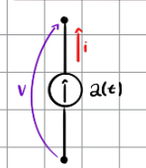
BIPOLI ATTIVI



GENERATORE INDIPENDENTE DI TENSIONE

- IMPONE AI SUOI CAPI UNA TENSIONE SPECIFICA $e(t)$, INDIPENDENTEMENTE DALLA CORRENTE CHE LO ATTRAVERSA
- LA TENSIONE V È UGUALE A QUELLA DEL GENERATORE ($V=e(t)$)

$V(t)=e(t)$



GENERATORE INDIPENDENTE DI CORRENTE

- IMPONE NEL RAMO UNA CORRENTE SPECIFICA $a(t)$, INDIPENDENTEMENTE DALLA TENSIONE PRESENTE AI SUOI CAPI
- CERCHIO CON UNA FRECCIA INTERNA CHE INDICA IL VERSO DEL FLUSSO ELETTRICO ($i=a(t)$)

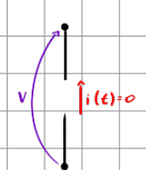
$i(t)=a(t)$



CORTO CIRCUITO

- È UN COLLEGAMENTO IDEALE A RESISTENZA NULLA ($R=0$)
- LA TENSIONE AI SUOI CAPI È SEMPRE NULLA ($v(t)=0$), MA PUÓ SCORRERE QUALSIASI INTENSITÁ DI CORRENTE i. È CONSIDERATO IL CASO LIMITE DI UN GENERATORE DI TENSIONE CHE EROGA 0 VOLT

$V(t)=0$ $R=0 \Longrightarrow V(t)=R\cdot i(t)=0$



CIRCUITO APERTO

- È UN'INTERRUZIONE IDEALE DEL CIRCUITO CON RESISTENZA INFINITA ($R=\infty$)
- LA CORRENTE È SEMPRE NULLA ($i(t)=0$), MA PUÓ ESISTERE UNA TENSIONE V TRA I DUE MORSETTI. È CONSIDERATO IL CASO LIMITE DI UN GENERATORE DI CORRENTE CHE EROGA 0 AMPERE

$i(t)=0$ $R=\infty \Longrightarrow G=0 \Longrightarrow i(t)=G\cdot V(t)=0$

IL GENERATORE DI TENSIONE ED IL CORTO CIRCUITO FISSANO LA TENSIONE (V)

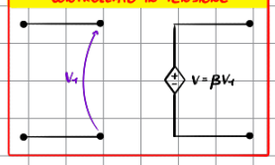
IL GENERATORE DI CORRENTE ED IL CIRCUITO APERTO FISSANO LA CORRENTE (I)

GENERATORI CONTROLLATI

I GENERATORI CONTROLLATI O PILOTATI (LINEARI) SONO COMPONENTI IDEALI NEI QUALI LA GRANDEZZA EROGATA, TENSIONE O CORRENTE, È DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AD UNA CORRENTE O TENSIONE PRESENTE NEL CIRCUITO. SONO DOPPI BIPOLI ATTIVI, E SONO UTILI NELLA RAPPRESENTAZIONE DI MODELLI DI CIRCUITI AMPLIFICATORI. A DIFFERENZA DEI GENERATORI INDIPENDENTI, QUESTI COMPONENTI EROGANO UNA TENSIONE O UNA CORRENTE CHE DIPENDE DA UN'ALTRA GRANDEZZA (TENSIONE E CORRENTE) PRESENTE IN UN PUNTO DIVERSO DEL CIRCUITO

- SONO DEFINITI DOPPI BIPOLI ATTIVI: HANNO UNA "PORTA" DI INGRESSO (CHE LEGGE IL SEGNALE) ED UNA "PORTA" DI USCITA (CHE GENERA IL SEGNALE)
- IL LEGAME È DI TIPO LINEARE: LA GRANDEZZA EROGATA È DIRETTAMENTE PROPORZIONALE A QUELLA DI CONTROLLO

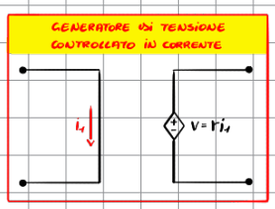
GENERATORE DI TENSIONE CONTROLLATO IN TENSIONE



È COSTITUITO DA UNA PORTA CHE OPERA COME UN CIRCUITO APERTO E DA UN'ALTRA CHE OPERA COME GENERATORE CHE EROGA UNA TENSIONE PROPORZIONALE ALLA TENSIONE DELL'ALTRA PORTA

- INGRESSO (V_1) ⟶ LA PORTA DI SINISTRA OPERA COME UN CIRCUITO APERTO, OVVERO "LEGGE" LA TENSIONE V_1 SENZA ASSORBIRE CORRENTE ($i=0$)
- USCITA ($V=\beta V_1$) ⟶ LA PORTA DI DESTRA È UN GENERATORE DI TENSIONE IL CUI VALORE È IL PRODOTTO TRA UN PARAMETRO β E LA TENSIONE D'INGRESSO
- IL PARAMETRO β ⟶ È IL COEFFICIENTE DI PROPORZIONALITÀ. POICHÈ METTE IN RELAZIONE DUE TENSIONI ($\frac{V}{V}$), È UN NUMERO ADIMENSIONALE (SENZA UNITÀ DI MISURA) E RAPPRESENTA IL "GUADAGNO" DI TENSIONE DEL SISTEMA

GENERATORE DI TENSIONE CONTROLLATO IN CORRENTE

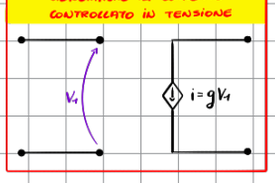


È COSTITUITO DA UNA PORTA CHE OPERA COME UN CORTO CIRCUITO E DA UN'ALTRA CHE OPERA COME GENERATORE CHE EROGA UNA TENSIONE PROPORZIONALE ALLA CORRENTE DELL'ALTRA PORTA

- INGRESSO (PORTA DI CONTROLLO) ⟶ OPERA COME UN CORTO CIRCUITO. QUESTO È FONDAMENTALE PERCHÈ, PER MISURARE LA CORRENTE i_1 CHE SCORRE IN UN RAMO SENZA ALTERARE IL RESTO DEL CIRCUITO, LA RESISTENZA D'INGRESSO DEVE ESSERE NULLA ($R=0$)
- USCITA (PORTA EROGATRICE) ⟶ È UN GENERATORE DI TENSIONE CHE PRODUCE UNA TENSIONE V PROPORZIONALE ALLA CORRENTE i_1

  $V=r\cdot i_1$ — (RESISTENZA DI TRASFERIMENTO) – PARAMETRO DI CONTROLLO CON LE DIMENSIONI DI UNA RESISTENZA
- SIGNIFICATO FISICO ⟶ IL PARAMETRO r RAPPRESENTA IL LEGAME TRA LA CORRENTE IN INGRESSO E LA TENSIONE IN USCITA
- DIMENSIONI ⟶ POICHÈ METTE IN RELAZIONE UNA TENSIONE (VOLT) CON UNA CORRENTE (AMPERE), PER LA LEGGE DI OHM ($R=\frac{V}{I}$), r HA LE DIMENSIONI FISICHE DI UNA RESISTENZA (Ω)

GENERATORE DI CORRENTE CONTROLLATO IN TENSIONE



È COSTITUITO DA UNA PORTA CHE OPERA COME UN CIRCUITO APERTO E DA UN'ALTRA CHE OPERA COME GENERATORE CHE EROGA UNA CORRENTE PROPORZIONALE ALLA TENSIONE DELL'ALTRA PORTA

IL FUNZIONAMENTO SI BASA SULLA CONVERSIONE DI UN SEGNALE DI TENSIONE IN INGRESSO IN UN FLUSSO DI CORRENTE IN USCITA:

- INGRESSO (PORTA DI CONTROLLO) ⟶ OPERA COME UN CIRCUITO APERTO. "SENTE" LA TENSIONE V_1 TRA I MORSETTI SENZA ASSORBIRE ALCUNA CORRENTE
- USCITA (PORTA EROGATRICE) ⟶ È UN GENERATORE DI CORRENTE CHE EROGA UNA CORRENTE i PROPORZIONALE ALLA TENSIONE V_1

  $i=gV_1$ — PARAMETRO DI CONTROLLO CON LE DIMENSIONI DI UNA CONDUTTANZA (S=SIEMENS)
- SIGNIFICATO FISICO ⟶ IL PARAMETRO g INDICA QUANTA CORRENTE VIENE GENERATA PER OGNI VOLT DI TENSIONE APPLICATO ALL'INGRESSO
- DIMENSIONI ⟶ POICHÉ METTE IN RELAZIONE UNA CORRENTE (A) CON UNA TENSIONE (V), HA LE DIMENSIONI DI UNA CONDUTTANZA ($G=\frac{I}{V}$)

GENERATORE DI CORRENTE CONTROLLATO IN CORRENTE



È COSTITUITO DA UNA PORTA CHE OPERA COME UN CORTO CIRCUITO E DA UN'ALTRA CHE OPERA COME GENERATORE CHE EROGA UNA CORRENTE PROPORZIONALE ALLA CORRENTE DELL'ALTRA PORTA

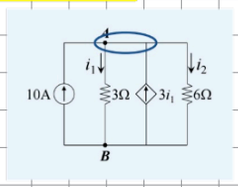
- INGRESSO (PORTA DI CONTROLLO) ⟶ COME NEL CASO DEL GENERATORE DI TENSIONE CONTROLLATO IN CORRENTE, LA PORTA DI SINISTRA OPERA COME UN CORTO CIRCUITO. QUESTO SERVE PER MISURARE IL PASSAGGIO DELLA CORRENTE PILOTA i_1 SENZA OPPORRE RESISTENZA
- USCITA (PORTA EROGATRICE) ⟶ LA PORTA DI DESTRA È UN GENERATORE DI CORRENTE CHE EROGA UN VALORE i PARI AD UN MULTIPLO DELLA CORRENTE D'INGRESSO

  $i=\alpha\cdot i_1$ — PARAMETRO DI CONTROLLO ADIMENSIONALE
- SIGNIFICATO FISICO ⟶ IL PARAMETRO α RAPPRESENTA IL FATTORE DI AMPLIFICAZIONE (O GUADAGNO) DI CORRENTE
- DIMENSIONI ⟶ POICHÉ METTE IN RELAZIONE DUE CORRENTI ($\frac{A}{A}$), α È UN NUMERO ADIMENSIONALE

COME PER I GENERATORI INDIPENDENTI:

- ⟶ I GENERATORI PILOTATI DI TENSIONE FORNISCONO QUALUNQUE CORRENTE NECESSARIA A MANTENERE LA TENSIONE SPECIFICATA
- ⟶ I GENERATORI PILOTATI DI CORRENTE FORNISCONO QUALUNQUE TENSIONE NECESSARIA A MANTENERE LA CORRENTE SPECIFICATA

ESERCIZIO n° 1



NEL CIRCUITO IN FIGURA RICAVARE IL VALORE DELLA CORRENTE i_2

LKC AL NODO A ⟶ $-10 - i_1 + 3i_1 - i_2 = 0$

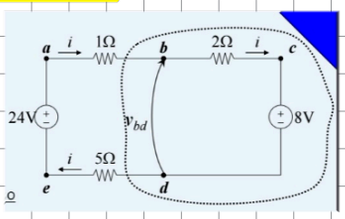
LA CADUTA DI TENSIONE AI CAPI DEI DUE RESISTORI È IDENTICA (LKT): $V_{AB} = 3i_1 = 6i_2 \longrightarrow i_1 = 2i_2$

QUINDI ⟶ $-10 - 2i_2 + 6i_2 - i_2 = 0 \longrightarrow i_2 = -3,33A$

INVECE, QUANTO VALE i_1 ? ⟹ $i_1 = 2i_2 = -6,67A$

E QUANTO VALE V_{AB} ? $V_{AB} = 3i_1 = -20V$

ESERCIZIO n°2



CALCOLARE LA i E LA V_{ab} NEL CIRCUITO IN FIGURA

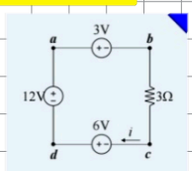
APPLICANDO LA LKT AL PERCORSO CHIUSO A-B-C-D-E-A SI OTTIENE ⟶ $V_{AB} + V_{BC} + 8 + V_{DE} - 24 = 0$

PER LA LEGGE DI OHM POSSIAMO SCRIVERE: $V_{AB} = i \quad V_{BC} = 2i \quad V_{DE} = 5i$

SOSTITUENDO ⟶ $i + 2i + 8 + 5i - 24 = 0$ ⟹ DA CUI SI RICAVA $i = \frac{(24-8)}{8} = 2A$

APPLICHIAMO LKV AL PERCORSO CHIUSO B-C-D-B ⟹ $2i + 8 - V_{ab} = 0 \longrightarrow V_{ab} = 2i + 8 = 12V$

ESERCIZIO n° 3



NEL CIRCUITO IN FIGURA RICAVARE LA CORRENTE i, LA POTENZA DISSIPATA NEL RESISTORE E LA POTENZA EROGATA DA CIASCUN GENERATORE

APPLICANDO LKT AL PERCORSO CHIUSO A-B-C-D-A ⟶ $3 + 3i - 6 - 12 = 0 \Longrightarrow i = 5A$

LA POTENZA DISSIPATA DAL RESISTORE VALE ⟹ $P = V_{ab} \cdot i = (R \cdot i)i = R \cdot i^2 = 75\,W$

GENERATORE DA 3V: LA CORRENTE DI 5A SCORRE DAL + AL −, QUINDI ESSO ASSORBE UNA POTENZA PARI A $3 \times 5 = 15W$

IL GENERATORE INDIPENDENTE PUÒ ASSORBIRE POTENZA ANZICHÈ EROGARLA

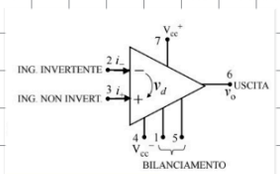
GENERATORE DA 6V: LA CORRENTE DA 6A SCORRE DAL − AL +, QUINDI LA POTENZA È EROGATA E VALE $6 \times 5 = 30\,W$

GENERATORE DA 12V: LA POTENZA È EROGATA E VALE $12 \times 5 = 60\,W$

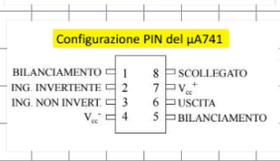
IN TOTALE LA POTENZA EROGATA DAI GENERATORI È: $-15 + 30 + 60 = 75\,W$, CHE COINCIDE CON LA POTENZA DISSIPATA NEL RESISTORE

AMPLIFICATORE OPERAZIONALE

L'AMPLIFICATORE OPERAZIONALE VIENE DEFINITO COME UN ELEMENTO CIRCUITALE ATTIVO



- ATTIVO ⟶ SIGNIFICA CHE, A DIFFERENZA DI UNA RESISTENZA O DI UN CONDENSATORE, NON SI LIMITA A DISSIPARE O ACCUMULARE ENERGIA, MA PUÒ FORNIRE POTENZA AL SEGNALE IN USCITA GRAZIE A UNA SORGENTE ESTERNA (L'ALIMENTAZIONE)
- OPERAZIONALE ⟶ IL NOME DERIVA DAL FATTO CHE È STATO PROGETTATO PER ESEGUIRE OPERAZIONI MATEMATICHE ANALOGICHE. COMBINANDO L'AMPLIFICATORE OPERAZIONALE CON ALTRI COMPONENTI, SI POSSONO SOMMARE SEGNALI, SOTTRARLI, MOLTIPLICARLI O ESEGUIRE OPERAZIONI DI CALCOLO INFINITESIMALE (DERIVATE ED INTEGRALI)



- PIN 2 E 3 (INGRESSI) ⟶ SONO IL CUORE DEL COMPONENTE. IL PIN 2 È L'INGRESSO INVERTENTE (CONTRASSEGNATO COL SEGNO −), MENTRE IL PIN 3 È QUELLO NON INVERTENTE (COL SEGNO +)
- PIN 6 (USCITA) ⟶ DOVE VIENE PRELEVATO IL SEGNALE ELABORATO
- PIN 4 E 7 (ALIMENTAZIONE) ⟶ FONDAMENTALI PER IL FUNZIONAMENTO. V_{cc}^- (PIN 4) E V_{cc}^+ (PIN 7). SENZA QUESTE TENSIONI, L'AMPLIFICATORE NON PUÒ ACCENDERSI
- PIN 1 E 5 (BILANCIAMENTO/OFFSET) ⟶ SERVONO PER CORREGGERE PICCOLI ERRORI DI FABBRICAZIONE INTERNI CHE POTREBBERO FAR USCIRE UN SEGNALE DIVERSO DA ZERO ANCHE QUANDO GLI INGRESSI SONO A ZERO

V_{in} INDICA LA TENSIONE DIFFERENZIALE D'INGRESSO ($V_+ - V_-$). L'AMPLIFICATORE OPERAZIONALE AMPLIFICA PROPRIO QUESTA DIFFERENZA

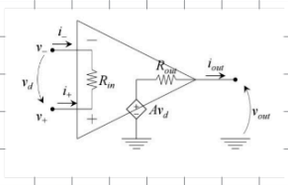
LE CORRENTI I_+ E I_- SONO LE CORRENTI CHE ENTRANO NEI MORSETTI. IN UN MONDO IDEALE, QUESTE CORRENTI SONO CONSIDERATE NULLE

A ⟶ GUADAGNO DI TENSIONE AD ANELLO APERTO ⟶ $10^5 \div 10^8$

R_{IN} ⟶ RESISTENZA DI INGRESSO ⟶ $10^6 \div 10^{13}\,\Omega$

R_{OUT} ⟶ RESISTENZA DI USCITA ⟶ $10 \div 100\,\Omega$

$\pm V_{cc}$ ⟶ TENSIONE DI ALIMENTAZIONE ⟶ $5 \div 24\,V$

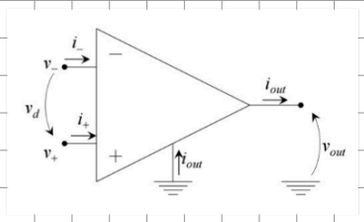


L'AMPLIFICATORE OPERAZIONALE MOSTRA COME UN GENERATORE DI TENSIONE CONTROLLATO IN TENSIONE. IL CIRCUITO INTERNO È COMPOSTO DA:

- RESISTENZA D'INGRESSO (R_{IN}): RAPPRESENTATA TRA I MORSETTI + E −, INDICA QUANTO L'AMPLIFICATORE SI OPPONE AL PASSAGGIO DI CORRENTE IN INGRESSO
- GENERATORE DI TENSIONE PILOTATO ($A \cdot V_D$): QUESTO È IL "MOTORE" DELL'AMPLIFICATORE. GENERA UNA TENSIONE PROPORZIONALE ALLA DIFFERENZA TRA I DUE INGRESSI ($V_D = V_+ - V_-$), MOLTIPLICATA PER UN FATTORE A
- RESISTENZA D'USCITA (R_{OUT}): POSTA IN SERIE ALL'USCITA, RAPPRESENTA LE PERDITE INTERNE PRIMA CHE IL SEGNALE RAGGIUNGA IL MORSETTO FINALE

$V_{OUT} = AV_D - R_{OUT} \cdot I_{OUT}$ → TENSIONE DI USCITA

- IL TERMINE AV_D: È IL CONTRIBUTO PRINCIPALE. A È IL GUADAGNO AD ANELLO APERTO. POICHÉ A È SOLITAMENTE UN NUMERO ALTISSIMO, ANCHE UNA MINIMA DIFFERENZA DI POTENZIALE TRA I PIN + E − PRODUCE UNA TENSIONE IN USCITA
- IL TERMINE $-R_{OUT} \cdot I_{OUT}$: RAPPRESENTA LA CADUTA DI TENSIONE DOVUTA ALLA RESISTENZA INTERNA D'USCITA QUANDO CIRCOLA CORRENTE VERSO IL CARICO (I_{OUT}). IN UN COMPONENTE PERFETTO, QUESTO TERMINE DOVREBBE ESSERE ZERO



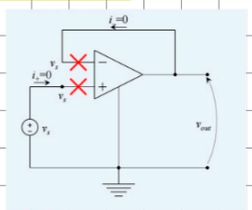
PER DEFINIRE UN AMPLIFICATORE OPERAZIONALE COME "IDEALE", PORTIAMO AL LIMITE I PARAMETRI VISTI POCO FA:

- $A = \infty$ (GUADAGNO INFINITO) ⟶ QUALSIASI MINIMA DIFFERENZA DI POTENZIALE TRA GLI INGRESSI PORTEREBBE L'USCITA AD UN VALORE INFINITO. DI CONSEGUENZA, PER AVERE UN'USCITA FINITA, LA DIFFERENZA D'INGRESSO DEVE ESSERE ZERO
- $R_{IN} = 0$ (RESISTENZA INGRESSO ZERO) ⟶ L'AMPLIFICATORE SI COMPORTA COME UN CIRCUITO APERTO IN INGRESSO. QUESTO IMPLICA CHE NON ENTRA CORRENTE NEI MORSETTI ($i_+ = i_- = 0$)
- $R_{OUT} = 0$ (RESISTENZA D'USCITA NULLA) ⟶ L'AMPLIFICATORE È UN GENERATORE DI TENSIONE PERFETTO; PUÒ EROGARE QUALSIASI CORRENTE AL CARICO SENZA CHE LA TENSIONE DI USCITA CALI

QUESTE IPOTESI SI TRADUCONO IN DUE EQUAZIONI FONDAMENTALI:

- $i_+ = i_- = 0$ ⟶ LE CORRENTI CHE ENTRANO NEI MORSETTI INVERTENTE E NON INVERTENTE SONO NULLE. L'OPERATORE OPERAZIONALE "OSSERVA" LA TENSIONE SENZA PRELEVARE ENERGIA DALLA SORGENTE
- $V_D = V_+ - V_- = 0 \implies V_+ = V_-$ ⟶ QUESTA CONDIZIONE È NOTA COME CORTO CIRCUITO VIRTUALE. SIGNIFICA CHE I DUE MORSETTI D'INGRESSO SI TROVANO SEMPRE ALLO STESSO POTENZIALE, COME SE FOSSERO COLLEGATI DA UN FILO INVISIBILE, PUR RIMANENDO ISOLATI ELETTRICAMENTE

ESERCIZIO N°4



UNA DELLE CONFIGURAZIONI PIÙ SEMPLICI CON AMPLIFICATORE OPERAZIONALE È QUELLA DETTA INSEGUITORE DI TENSIONE OPPURE BUFFER

- IL GENERATORE DI TENSIONE IN INGRESSO È COLLEGATO AL MORSETTO NON INVERTENTE
- IL MORSETTO INVERTENTE È COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA

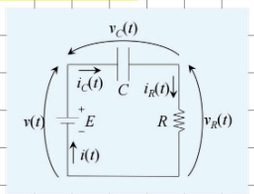
QUANTO VALE V_{OUT} ?

$V_D = V_+ - V_- = 0$

$i_+ = i_- = 0$

$\implies V_- = V_+ = V_S \implies V_{OUT} = V_S$ L'USCITA È IDENTICA ALL'INGRESSO

ESERCIZIO N°5



EQUAZIONI TOPOLOGICHE:

$$\begin{cases} E = V_R(t) + V_C(t) & \text{LKV} \\ i(t) = i_R(t) = i_C(t) & \text{LKC} \end{cases}$$

EQUAZIONI DEI COMPONENTI:

$$\begin{cases} V_R(t) = R \cdot i_R(t) \\ i_C(t) = C \cdot \frac{dV_C}{dt} \\ V(t) = E \end{cases}$$

$E = R \cdot i_R(t) + V_C(t) \implies E = R \cdot i_C(t) + V_C(t) \implies E = R \cdot C \cdot \frac{dV_C}{dt} + V_C(t)$

ALL'INIZIO, IN $t=0$, IL CAPACITORE È SCARICO: $q_C(0) = 0 \implies \begin{matrix} V_C(0) = 0 \\ V_R(0) = E \end{matrix} \implies \frac{dV_C}{dt}(0) = \frac{E}{R \cdot C}$ LA TENSIONE SUL CAPACITORE TENDE AD AUMENTARE, QUELLA SUL RESISTORE A DIMINUIRE

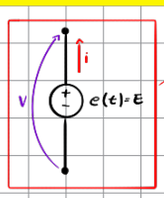
A REGIME, PER $t \to \infty$, IL CAPACITORE DIVENTA CARICO: $i_C(t \to \infty) = 0 \implies \frac{dV_C}{dt}(t \to \infty) = 0 \implies \begin{matrix} V_C(t \to \infty) = E \\ V_R(t \to \infty) = 0 \end{matrix}$

$E = R \cdot i_R(t) + V_C(t) \implies E = R \cdot i_C(t) + V_C(t) \implies E = R \cdot C \cdot \frac{dV_C}{dt} + V_C(t)$

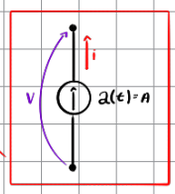
$V_C(t) = E \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{RC}\right)\right]$ (per $t = 0$: $V_C(0) = 0$)

$V_R(t) = E \cdot \exp\left(-\frac{t}{R \cdot C}\right)$ (per $t = 0$: $V_R(0) = E$)

COMPONENTI ELEMENTARI IN REGIME STAZIONARIO



GENERATORE INDIPENDENTE DI TENSIONE



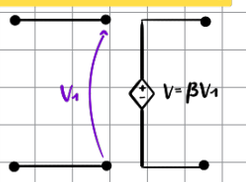
GENERATORE INDIPENDENTE DI CORRENTE

USIAMO CONVENZIONE DEI GENERATORI

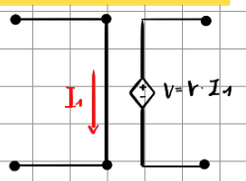
AFFINCHÉ UN CIRCUITO RAGGIUNGA UNO STATO DI EQUILIBRIO DOVE TENSIONI E CORRENTI SONO COSTANTI, DEVONO SODDISFARE:

- COSTANZA DELLE SORGENTI: I GENERATORI DEVONO EROGARE VALORI CHE NON CAMBIANO NEL TEMPO.
- STABILITÀ DEL CIRCUITO: IL SISTEMA DEVE ESSERE "ASSOLUTAMENTE STABILE". IN TERMINI SEMPLICI, SIGNIFICA CHE C'È UN PICCOLO DISTURBO, IL CIRCUITO DEVE ESSERE IN GRADO DI TORNARE AL SUO EQUILIBRIO INVECE DI OSCILLARE ALL'INFINITO O FAR CRESCERE LE GRANDEZZE A DISMISURA

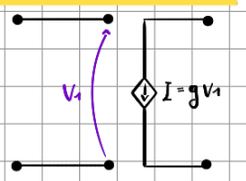
GENERATORE DI TENSIONE CONTROLLATO IN TENSIONE



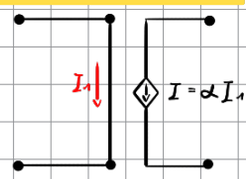
GENERATORE DI TENSIONE CONTROLLATO IN CORRENTE



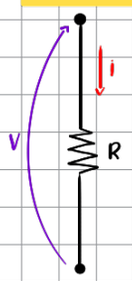
GENERATORE DI CORRENTE CONTROLLATO IN TENSIONE



GENERATORE DI CORRENTE CONTROLLATO IN CORRENTE



RESISTORE IDEALE



$$V(t) = R\,i(t)$$

$$V = R \cdot I$$

CAPACITORE IDEALE

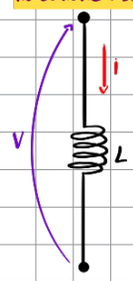


$$i(t) = C\frac{dv}{dt} = 0$$

$$I = 0$$

CIRCUITO APERTO

INDUTTORE IDEALE

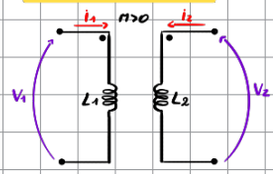


$$V(t) = L\frac{di}{dt} = 0$$

$$V = 0$$

CORTO CIRCUITO

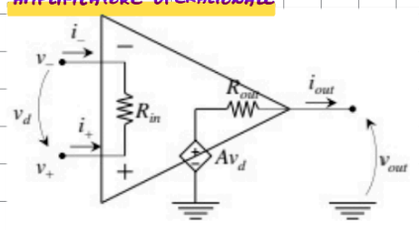
MUTUA INDUTTANZA



$$\begin{cases} V_1 = L_1\frac{di_1}{dt} + M\frac{di_2}{dt} = 0 \rightarrow V_1 = 0 \\ V_2 = M\frac{di_1}{dt} + L_2\frac{di_2}{dt} = 0 \rightarrow V_2 = 0 \end{cases}$$

$V_1 = V_2 = 0$ CORTO CIRCUITO

AMPLIFICATORE OPERAZIONALE



$$V_{id} = V_+ - V_- = 0$$

$$I_+ = I_- = 0$$